

ゼミノート (11/13 分)

Toshi2019

2025 年 11 月 12 日

1 完備 Riemann 多様体 ([今野 13, sec.4.3])

(M, g) を Riemann 多様体とする. 以下, 接続はすべて Levi-Civita 接続とする.

定義 1.1. (M, g) が完備であるとは, (M, d_g) が距離空間として完備であることをいう.

定理 1.2. (M, g) を連結な完備 Riemann 多様体とする.

(1) 次の条件は同値である.

- (a) $p \in M$ で Exp_p が $T_p M$ 全体で定義されるものが存在する.
- (b) K が (M, d_g) の有界閉集合ならば, K はコンパクトである.
- (c) (M, g) は完備である.
- (d) 任意の $p \in M$ に対し, Exp_p が $T_p M$ 全体で定義される

(2) (1) の同値な条件が成り立つとき, 任意の $p, q \in M$ に対し, p と q を結ぶ最短測地線が存在する.

証明は次の順におこなう.

- (1a) $\Rightarrow$ (1b) (補題 1.3 を用いる.)
- (1b) $\Rightarrow$ (1c) (先週 (11/6) やった.)
- (1c) $\Rightarrow$ (1d)
- (1d) $\Rightarrow$ (1a) (これは当たり前なので省略)

補題 1.3. (M, g) を連結な完備 Riemann 多様体とする. $p \in M$ に対し, Exp_p が $T_p M$ 全体で定義されるとする. このとき, 任意の $q \in M$ に対し $v \in T_p M$ で

$$c_{(p,v)}(t) = \text{Exp}_p(t, v) \quad (t \in [0, 1])$$

が p と q を結ぶ最短線となるものが存在する.

付録 A 本編で使う主張

定理 付録 A.1 ([今野 13, 定理 4.2.1]). $p \in M$ と実数 $r > 0$ に対し

$$V_r(p) := \{v \in T_p M; |v| < r\}$$

とする.

(2) 任意の $p \in M$ に対し, $\delta > 0$ で

$$\begin{aligned} \operatorname{Exp}_p(V_\delta(p)) &\subset M : \text{open} \\ \operatorname{Exp}_p|_{V_\delta(p)} : V_\delta(p) &\rightarrow \operatorname{Exp}_p(V_\delta(p)) : \text{diffeo.} \end{aligned}$$

となるものが存在する.

(3) K を M のコンパクト集合とする. (2) の $\delta > 0$ は一様にとれる.

(5) $B_r(p) := \operatorname{Exp}_p(V_r(p))$ とする. δ を (2) の条件をみたすものとする. このとき, 実数 $\delta > r > 0$ で

$$B_r(p) = \operatorname{Exp}_p(V_r(p))$$

をみたすものが存在する.

参考文献

- [dR] de Rham, *Variétés différentiables*, Hermann, 1953. 和訳: ド・ラーム, 微分多様体, 東京図書, 1974.
- [GKS12] Stéphane Guillermou, Masaki Kashiwara, Pierre Schapira, *Sheaf Quantization of Hamiltonian Isotopies and Applications to Nondisplaceability Problems*, Duke. Math. J. 161, No. 2, pp.201–245, 2012.
- [GP74] Victor Guillemin, Alan Pollack, *Differential Topology*, Prentice-Hall, 1974.
- [KS90] Masaki Kashiwara, Pierre Schapira, *Sheaves on Manifolds*, Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften, 292, Springer, 1990.
- [Hat89] 服部晶夫, 多様体 増補版, 岩波全書 288, 岩波書店, 1989.
- [Hor63] Lars Hörmander, *Linear Partial Differential Operators*, Fourth Printing, Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften, 116, Springer, 1963.
- [Hor71] Lars Hörmander, *Fourier Integral Operators I*, Acta Math. 127, 79–183, (1971).
- [Hor89] Lars Hörmander, *The Analysis of Linear Partial Differential Operators I*, Second Edition, Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften, 256, Springer, 1989.
- [Hor85] Lars Hörmander, *The Analysis of Linear Partial Differential Operators III*, Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften, 274, Springer, 1985.
- [今野 13] 今野宏, 微分幾何学, 東京大学出版会, 2013.
- [Roc] Rockafeller, *Convex Analysis*,.
- [Sch85] Pierre Schapira, *Microdifferential Systems in the Complex Domain*, Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften, 269, Springer, 1985.
- [Sch88] Pierre Schapira, *Microfunctions for Boundary Value Problems*, in Algebraic Analysis, Volume II, 1988.
- [ST92] Pierre Schapira, Nobuyuki Tose, *Morse Inequalities for $\mathbf{R}$ -constructible Sheaves*, Adv. Math. 93, pp.1–8, 1992.
- [Zwo12] Maciej Zworski, *Semiclassical Analysis*, Graduate Studies in Mathematics, 138, American Mathematical Society, 2012.